

LAPORAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SURAT



Dosen Pengampu: Abdul Malik, S.Kom.,M.Cs

Disusun Oleh:

Kelompok V

- 1. ELSA (IK2511008)**
- 2. MUHAMMAD FATHIR (IK2511019)**
- 3. RESKI ADRIAN (IK2511067)**
- 4. SITTI ANIZYA AZILA BASO (IK2511038)**

Mata Kuliah: Pemrograman Web/ Sistem Data Base

PROGRAM STUDY INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

TAHUN AJARAN 2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah “Pemrograman Web dan Sistem Database diProgram Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer”.

Dalam penyusunan tugas ini, penulis berusaha menyajikan materi secara sistematis dan mudah dipahami. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, serta semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penyusunan tugas ini.

Penulis menyadari bahwa tugas ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tugas ini di masa yang akan datang.

Semoga tugas ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca, khususnya dalam memahami materi “Pemrograman Web dan Sistem Database”.

Palopo, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I:PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Rumusan Masalah.....	
1.3 Tujuan Proyek.....	
1.4 Manfaat Proyek.....	
1.5 Batasan Proyek.....	
1.6 Metode Pengembangan Sistem.....	
BAB II:PEMBAHASAAN.....	
2.1 Deskripsi Sistem Informasi Pembuatan Surat.....	
2.2 Tujuan Sistem.....	
2.3 Fungsi Sistem.....	
2.4 Analisis Kebutuhan Sistem.....	
2.5 Kebutuhan Pengguna.....	
2.6 Analisi Kebutuhan Data.....	
2.7 Manfaat Sistem.....	
2.8 Kelebihan Sistem.....	
BAB III:PENUTUP.....	
KESIMPULAN.....	
SARAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang administrasi perkantoran. Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, maupun organisasi telah memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola data serta memberikan pelayanan yang lebih baik. Salah satu bidang administrasi yang sangat membutuhkan dukungan teknologi informasi adalah pengelolaan surat.

Surat merupakan salah satu media komunikasi resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pemberitahuan, keputusan, undangan, maupun berbagai bentuk komunikasi formal lainnya. Dalam kegiatan administrasi sehari-hari, proses pembuatan surat dilakukan secara rutin dan melibatkan berbagai tahapan, seperti penulisan, pemberian nomor surat, penyimpanan arsip, pencetakan, hingga pendistribusian surat kepada pihak yang dituju. Oleh karena itu, pengelolaan surat yang baik sangat penting untuk menjaga kelancaran proses administrasi dalam suatu instansi.

Pada banyak instansi, proses pembuatan dan pengarsipan surat masih dilakukan secara manual menggunakan aplikasi pengolah kata tanpa adanya sistem yang terintegrasi dengan database. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain proses pencarian arsip surat yang memerlukan waktu cukup lama, risiko kehilangan dokumen, terjadinya duplikasi nomor surat, serta kemungkinan kesalahan dalam pencatatan data. Selain itu, penyimpanan dokumen dalam bentuk fisik juga membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar dan rentan mengalami kerusakan akibat faktor lingkungan maupun kesalahan manusia.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan sebuah **Sistem Informasi Pembuatan Surat** yang mampu mengelola seluruh proses administrasi surat secara terkomputerisasi. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat surat, menyimpan data surat ke dalam database, mengelola nomor surat secara teratur, melakukan pencarian data dengan cepat, serta menghasilkan laporan surat secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan mudah dikelola.

Sistem Informasi Pembuatan Surat yang dikembangkan dalam proyek ini berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser pada jaringan lokal maupun jaringan yang telah dikonfigurasi. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman **PHP** sebagai bahasa pemrograman utama, **MySQL** sebagai sistem manajemen basis data, serta didukung oleh teknologi **HTML**, **CSS**, dan **JavaScript** untuk membangun antarmuka pengguna yang mudah

digunakan. Penggunaan database memungkinkan seluruh data surat tersimpan secara terstruktur sehingga memudahkan proses pencarian, pembaruan data, serta pembuatan laporan administrasi.

Melalui penerapan sistem ini diharapkan proses pembuatan surat menjadi lebih cepat, kesalahan administrasi dapat diminimalkan, keamanan data lebih terjamin, serta proses pengarsipan menjadi lebih tertata. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang membutuhkan layanan surat-menyurat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi **Sistem Informasi Pembuatan Surat Berbasis Web** sebagai proyek Ujian Akhir Semester pada mata kuliah **Sistem Database** dan **Pemrograman Web**. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam membantu proses administrasi surat secara digital, sekaligus menjadi sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya dalam bidang perancangan basis data, pengelolaan data menggunakan SQL, serta pengembangan aplikasi web berbasis database.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sebuah database yang mampu menyimpan data surat secara terstruktur dan aman?
2. Bagaimana membangun aplikasi Sistem Informasi Pembuatan Surat berbasis web menggunakan PHP dan MySQL?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) pada sistem pembuatan surat?
4. Bagaimana membuat proses pencarian data surat menjadi lebih cepat dan efisien?
5. Bagaimana menghasilkan laporan surat secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan di dalam database?
6. Bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi surat melalui pemanfaatan teknologi informasi?

1.3 Tujuan Proyek

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum

Merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi Pembuatan Surat berbasis web yang dapat membantu proses administrasi surat secara efektif, efisien, dan terintegrasi dengan database.

Tujuan Khusus

1. Menganalisis kebutuhan data yang diperlukan dalam sistem pembuatan surat.
2. Merancang Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai dasar pembangunan database.
3. Mentransformasikan ERD menjadi tabel-tabel relasional yang sesuai.
4. Menerapkan normalisasi database hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF).
5. Mengimplementasikan database menggunakan MySQL.
6. Mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan PHP.
7. Menghubungkan aplikasi web dengan database MySQL.
8. Menerapkan fitur CRUD pada seluruh data yang dikelola sistem.
9. Menyediakan fitur pencarian data surat secara cepat.
10. Menyediakan halaman laporan yang dapat digunakan sebagai dokumentasi administrasi surat.

1.4 Manfaat Proyek

Pelaksanaan proyek ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Instansi

- Membantu proses administrasi surat menjadi lebih cepat.
- Mempermudah penyimpanan dan pengarsipan surat.
- Mengurangi risiko kehilangan data.
- Mempercepat pencarian dokumen.
- Mempermudah penyusunan laporan administrasi.

2. Bagi Pengguna

- Memudahkan pembuatan surat sesuai format yang tersedia.
- Menghemat waktu dalam pengelolaan surat.
- Memudahkan proses pencarian data.
- Mempercepat proses pelayanan administrasi.

3. Bagi Mahasiswa

- Menambah pengalaman dalam merancang database.
- Meningkatkan kemampuan mengembangkan aplikasi web berbasis PHP dan MySQL.
- Menerapkan teori Sistem Database dan Pemrograman Web ke dalam proyek nyata.
- Melatih kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan dokumentasi proyek.

4. Bagi Perguruan Tinggi

- Menjadi contoh implementasi Project-Based Learning.
- Menjadi referensi bagi mahasiswa lain dalam pengembangan sistem informasi.

1.5 Batasan Proyek

Agar pembahasan lebih terarah, proyek ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Sistem hanya digunakan untuk pengelolaan pembuatan surat pada satu instansi.
2. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP.
3. Database menggunakan MySQL/MariaDB.
4. Sistem dijalankan pada server lokal menggunakan XAMPP.
5. Pengguna sistem adalah admin atau petugas administrasi.
6. Sistem hanya mengelola data pengguna, jenis surat, surat masuk (jika digunakan), dan surat keluar.
7. Sistem menyediakan fitur tambah, tampil, ubah, hapus, pencarian, dan laporan data surat.
8. Sistem belum mendukung tanda tangan digital, notifikasi otomatis, maupun integrasi dengan aplikasi eksternal.
9. Hak akses pengguna masih bersifat sederhana sesuai kebutuhan proyek UAS.

10. Laporan yang dihasilkan berupa laporan data surat yang dapat ditampilkan dan dicetak melalui aplikasi.

1.6 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah **Waterfall**, karena proses pengerjaan dilakukan secara bertahap dan berurutan. Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. **Analisis Kebutuhan**, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan data yang diperlukan.
2. **Perancangan Sistem**, yaitu membuat ERD, tabel relasional, dan rancangan antarmuka.
3. **Implementasi**, yaitu membangun database MySQL dan aplikasi web menggunakan PHP.
4. **Pengujian**, yaitu menguji fungsi CRUD, koneksi database, validasi input, dan laporan.
5. **Pemeliharaan**, yaitu melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan selama penggunaan sistem.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Sistem Informasi Pembuatan Surat

Pengertian Sistem Informasi Pembuatan Surat, Sistem Informasi Pembuatan Surat merupakan aplikasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan surat secara digital, mulai dari pembuatan, penyimpanan, pencarian, hingga pencetakan surat. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan administrasi surat.

Pada instansi pemerintahan, sekolah, perusahaan, maupun organisasi, surat merupakan media komunikasi resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, keputusan, pemberitahuan, maupun permohonan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengelola data surat secara terstruktur sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, aman, dan mudah.

Dengan adanya Sistem Informasi Pembuatan Surat, seluruh data surat dapat disimpan dalam database sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian arsip, memperbarui data, serta menghasilkan laporan surat masuk dan surat keluar secara otomatis.

2.2 Tujuan Sistem

Tujuan utama dari Sistem Informasi Pembuatan Surat adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah proses pembuatan surat secara cepat dan terstruktur.
2. Menyimpan data surat ke dalam database sehingga lebih aman.
3. Mempermudah pencarian data surat berdasarkan nomor surat, tanggal, atau tujuan surat.
4. Mengurangi kesalahan dalam penulisan dan pengarsipan surat.
5. Mempermudah pembuatan laporan surat masuk dan surat keluar.
6. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi.

2.3 Fungsi Sistem

Sistem Informasi Pembuatan Surat memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- Mengelola data pengguna (admin atau petugas).
- Mengelola data jenis surat.
- Mengelola data surat masuk.
- Mengelola data surat keluar.
- Membuat surat secara otomatis berdasarkan template.
- Menampilkan daftar surat.
- Mengubah (edit) data surat.
- Menghapus data surat.
- Mencetak surat.
- Menampilkan laporan surat.

2.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Agar sistem dapat berjalan dengan baik, diperlukan beberapa kebutuhan sebagai berikut.

Kebutuhan Perangkat Keras

- Laptop atau komputer.
- Processor minimal Intel Core i3 atau setara.
- RAM minimal 4 GB.
- Harddisk atau SSD minimal 128 GB.
- Printer (untuk mencetak surat).

Kebutuhan Perangkat Lunak

- Sistem Operasi Windows 10/11.
- XAMPP.
- PHP.
- MySQL.

- Visual Studio Code.
- Web Browser (Google Chrome atau Mozilla Firefox).

2.5 Kebutuhan Pengguna

Dalam sistem ini terdapat satu jenis pengguna, yaitu Admin/Petugas.

Admin memiliki hak akses untuk:

- Login ke sistem.
- Menambah data surat.
- Mengubah data surat.
- Menghapus data surat.
- Melihat seluruh data surat.
- Mencetak surat.
- Mencetak laporan.

2.6 Analisis Kebutuhan Data

Sistem memerlukan beberapa data utama sebagai berikut.

Data Pengguna

Digunakan untuk menyimpan informasi akun admin.

Atribut:

- ID User
- Nama
- Username
- Password
- Level

Data Jenis Surat

Digunakan untuk menyimpan kategori surat.

Atribut:

- ID Jenis
- Nama Jenis Surat
- Keterangan

Data Surat Keluar

Digunakan untuk menyimpan seluruh surat yang dibuat.

Atribut:

- ID Surat
- Nomor Surat
- Tanggal Surat
- Perihal
- Tujuan
- Isi Surat
- ID Jenis

Data Surat Masuk

Digunakan untuk menyimpan surat yang diterima.

Atribut:

- ID Surat Masuk
- Nomor Surat
- Tanggal Terima
- Pengirim
- Perihal

- Keterangan

2.7 Manfaat Sistem

Penerapan Sistem Informasi Pembuatan Surat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Mempercepat proses administrasi surat.
2. Mengurangi penggunaan kertas melalui penyimpanan digital.
3. Memudahkan pencarian arsip surat.
4. Mengurangi risiko kehilangan dokumen.
5. Meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan data surat.
6. Mempermudah penyusunan laporan administrasi.

2.8 Kelebihan Sistem

Beberapa kelebihan dari Sistem Informasi Pembuatan Surat adalah:

- Berbasis web sehingga mudah diakses melalui browser.
- Data tersimpan dalam database sehingga lebih aman.
- Proses pembuatan surat menjadi lebih cepat.
- Mendukung fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Memiliki fitur pencarian data.
- Dapat mencetak surat dan laporan secara langsung.
- Tampilan antarmuka sederhana dan mudah digunakan.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **Sistem Informasi Pembuatan Surat Berbasis Web** berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini mampu membantu proses administrasi surat menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web serta database MySQL.

Penerapan database relasional pada sistem memungkinkan data surat, jenis surat, dan data pengguna tersimpan secara aman, terorganisir, serta mudah dikelola. Selain itu, sistem telah menerapkan konsep **Create, Read, Update, Delete (CRUD)** sehingga pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data surat dengan mudah melalui antarmuka aplikasi.

Fitur pencarian data dan penyajian laporan juga membantu pengguna dalam menemukan informasi surat secara cepat tanpa harus mencari dokumen secara manual. Dengan demikian, risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, dan duplikasi data dapat diminimalkan.

Dari sisi implementasi, sistem telah memenuhi kebutuhan dasar administrasi surat, mulai dari pengelolaan data jenis surat, pembuatan surat, penyimpanan data ke dalam database, hingga penyajian laporan. Pengembangan sistem ini juga menjadi bentuk penerapan ilmu yang diperoleh pada mata kuliah **Sistem Database** dan **Pemrograman Web**, khususnya dalam perancangan basis data, penggunaan SQL, serta pengembangan aplikasi berbasis PHP dan MySQL.

Secara keseluruhan, Sistem Informasi Pembuatan Surat Berbasis Web dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada suatu instansi. Sistem ini diharapkan mampu mendukung proses digitalisasi administrasi sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

SARAN

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi Sistem Informasi Pembuatan Surat Berbasis Web, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan sistem di masa mendatang, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur **hak akses pengguna (multi-user)**, seperti administrator, operator, dan pimpinan, sehingga setiap pengguna memiliki hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menambahkan fitur **penomoran surat otomatis** berdasarkan jenis surat, tanggal, dan urutan pembuatan surat agar proses administrasi menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi nomor surat.
3. Mengembangkan fitur **cetak surat dalam format PDF** sehingga pengguna dapat langsung mencetak atau mengirim surat dalam bentuk dokumen digital tanpa harus melakukan pengolahan ulang.
4. Menambahkan fitur **tanda tangan digital (digital signature)** untuk meningkatkan keaslian dokumen dan mendukung proses administrasi yang lebih modern.
5. Mengembangkan sistem agar dapat diakses melalui jaringan internet sehingga pengguna dapat mengelola data surat kapan saja dan dari lokasi yang berbeda dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.
6. Meningkatkan sistem keamanan dengan menerapkan enkripsi password, validasi input, serta mekanisme pencadangan (backup) database secara berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data.
7. Menambahkan fitur **pencarian dan penyaringan (filter)** berdasarkan nomor surat, tanggal, jenis surat, atau tujuan surat sehingga proses pencarian arsip menjadi lebih cepat dan efisien.
8. Mengembangkan dashboard yang menampilkan statistik jumlah surat berdasarkan periode, jenis surat, atau status surat sehingga dapat membantu pimpinan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan Sistem Informasi Pembuatan Surat dapat menjadi aplikasi yang lebih lengkap, aman, serta mampu mendukung proses administrasi secara efektif dan efisien.